

DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2023.05.03

·专家共识·

2023 HIV 抗病毒治疗二联简化疗法专家共识

赵方¹, 李在村², 赵红心³, 孙丽君², 赵清霞⁴, 何盛华⁵, 刘水青⁶, 蔡卫平⁷, 李凌华⁷, 沈银忠⁸, 李惠琴⁹, 郭彩萍², 吕玮¹⁰, 陈耀凯¹¹, 宋玉霞¹², 何云¹, 王敏¹³, 马萍¹⁴, 喻剑华¹⁵, 张福杰³, 王辉¹
(1. 深圳市第三人民医院/南方科技大学附属第二医院, 深圳 518112; 2. 首都医科大学附属北京佑安医院, 北京 100069; 3. 首都医科大学附属北京地坛医院, 北京 100011; 4. 河南省传染病医院, 郑州 400015; 5. 成都市公共卫生临床医疗中心, 成都 610066; 6. 贵阳市公共卫生救治中心, 贵阳 550004; 7. 广州医科大学附属市八医院, 广州 510440; 8. 上海市公共卫生临床中心, 上海 201508; 9. 云南省传染病专科医院/艾滋病关爱中心, 昆明 650041; 10. 北京协和医院, 北京 100730; 11. 重庆市公共卫生医疗救治中心, 重庆 400036; 12. 新疆维吾尔自治区第六人民医院, 乌鲁木齐 830001; 13. 中南大学湘雅医学院附属长沙医院, 长沙 410005; 14. 天津市第二人民医院, 天津 300192; 15. 浙江大学医学院附属杭州市西溪医院, 杭州 310023)

关键词: 人类免疫缺陷病毒; 简化治疗; 两药治疗; 优化治疗; 专家共识

中图分类号: R 512.91; R 373.9

文献标志码: A

文章编号: 1672-5662(2023)05-0499-10

2020年,我国发布了《人类免疫缺陷病毒(HIV)抗病毒治疗二联简化疗法专家共识》^[1]。随着国内外临床应用及研究数据的更新,2023年中国性病艾滋病防治协会临床治疗学组成员对第一版共识进行了修订更新,以期为临床医护人员提供参考与指导。

1 使用二联简化治疗方案的意义

随着ART的出现及普及,HIV/AIDS患者的预期寿命得到了显著延长,HIV感染逐渐由一个“不治之症”变为可防可控的慢性疾病。但目前HIV感染者仍需要终身服药,长期使用多种ART药物所带来了各种问题,包括毒性蓄积、药物相互作用(Drug-Drug Interaction, DDI)、药片负担、耐药性等均日益突出^[2-4],给患者的依从性、心理健康和生活质量带来不良影响。

为了进一步提高患者的生活质量和减少ART药物对患者的长期影响,国际上涌现出许多简化治疗方案,包括两药治疗、单药治疗和间歇治疗等,其中又以二联简化治疗方案为目前最主流的研究方向,多种二联简化治疗方案被各大指南推荐用于不同的患者中(包括一线首选)^[5-7]。

在能够满足疗效的基础上,二联简化疗法将为患者带来长期获益^[8-9],包括:减少不必要的药物暴露,从而规避多余药物带来的不良反应或长期毒性累积;减少药物相互作用,或规避未知的多种合并用

药的相互作用风险;有利于降低医疗费用。

近年来,新的二联简化治疗方案和循证医学数据不断出现,尤其是中国真实世界研究数据和长效方案也取得了新的进展^[10],二联简化治疗方案的疗效及安全性获益受到了广泛认可,二联简化治疗方案的使用经验也从特殊人群向更广泛人群普及,减少ART药物的长期影响,为患者带来更大的获益。基于以上情况,对《人类免疫缺陷病毒(HIV)抗病毒治疗二联简化疗法专家共识》进行了修订更新。

2 不同人群二联简化治疗方案的选择以及推荐意见

二联简化治疗方案推荐强度和证据级别见表1。

表1 二联治疗推荐强度和证据级别

推荐强度	证据级别
A: 强烈推荐	I: 至少一项随机对照研究或荟萃分析
B: 中等推荐	II: 至少一项非随机研究或观察队列研究
C: 可选	III: 专家意见

2.1 初治患者的二联简化治疗方案选择

2.1.1 基于整合酶链转移抑制剂(integrase strand transfer inhibitors, INSTIs)为基础的二联简化治疗方案 INSTIs作为目前主流的ART药物,其作用靶点与药代动力学区别于传统的ART药物,同时具有较高的抗病毒效力和耐药屏障以及较好的药物安全性,目前已成为国际艾滋病治疗指南推荐的一线核心药物,也是二联简化治疗方案的核心药物之一。

建议1(修改了描述,推荐级别不变,增加了相关数据):多替拉韦(DTG)+3TC或拉米夫定多替拉韦

收稿日期:2023-03-28; 修回日期:2023-04-10

第一作者简介:赵方(1977—),男,湖南省湘潭市人,主任医师,主要从事艾滋病临床诊疗及预防阻断工作。Email: zhaofang_008@163.com

通信作者:王辉,Email: szwanghui810@163.com

片(DTG/3TC)二联简化治疗方案可作为初治患者的首选方案(AI)。

自2018年开始,DTG+3TC开始被推荐作为初治患者的首选方案之一。2022年欧洲艾滋病临床协会(EACS)、美国国际抗病毒协会(IAS-USA)及美国卫生与人类服务部(DHHS)的指南及2021版中国艾滋病诊疗指南均将DTG+3TC或DTG/3TC二联简化治疗方案列为初治一线推荐方案,用于病毒载量<50万拷贝/mL的初治患者^[5-7,11]。国际多中心随机对照试验GEMINI-1和GEMINI-2研究的结果显示DTG+3TC二联简化治疗方案在初治患者中的疗效非劣于DTG+TDF/恩曲他滨(FTC)三联方案,其降病毒速率、长期病毒学抑制率、耐药性等特征与以DTG为核心的三联方案在差异无统计学意义,但药物不良反应和DDI较之更低^[12]。

已获得真实世界中超过10 000例使用DTG+3TC方案治疗HIV感染者的数据,其中初治患者的有效数据超过600例。除了普通初治患者以外,研究对象还包括晚期、合并机会性感染等复杂患者,验证了DTG+3TC二联简化治疗方案在不同地区不同类型的初治患者中的抗病毒疗效非劣于以INSTIs为核心的三联方案,甚至优于部分NNRTI为核心的三联方案^[12-17]。

目前指南只推荐病毒载量<50万拷贝/mL的初治患者使用DTG+3TC,主要是由于GEMINI-1和GEMINI-2研究的入组要求只纳入病毒载量<50万拷贝/mL的受试者,而国内外多个临床研究验证了DTG+3TC在病毒载量>50万拷贝/mL初治患者中良好的病毒学抑制率^[15,17-19]。在深圳的一项真实世界研究中,基线病毒载量>50万拷贝/mL的初治患者使用DTG+3TC 48周病毒学抑制率为95.5%,与病毒载量<50万拷贝/mL的患者无明显差异^[17]。此外另外两项真实世界研究也探索了DTG+3TC二联简化治疗方案能否用于“检测即治疗”(快速启动)模式,结果显示基线检测结果不影响DTG+3TC二联简化治疗方案的疗效^[19-20]。

当前DTG(50 mg)/3TC(300 mg)的单片制剂已经在中国上市并进入医保目录,服药的便利性将更好地提高患者的依从性。

2.1.2 基于含增效剂的蛋白酶抑制剂(bPIs)为基础的二联简化治疗方案 建议2(增加了相关数据和不良反应):达芦那韦(DRV)/b(boosters,增效剂)+3TC(BI)和洛匹那韦/利托那韦(LPV/r)+3TC(CI)可作为初治患者二联简化治疗的备选方案。

ANDES研究48周结果显示DRV/r+3TC用于HIV感染初治患者(其中包括23%患者基线病毒载量>10万拷贝/mL)取得与DRV/r+TDF/3TC三联方案相同的病毒抑制率^[21]。但鉴于bPIs抗病毒能力偏弱,且目前缺乏更大样本量的长期数据,2022 DHHS指南将其作为备选方案,当TDF、阿巴卡韦(ABC)及富马酸丙酚替诺福韦(TAF)等骨干药物不能耐受或不可及时,可以考虑选择。

LPV/r与新一代bPIs如DRV/b相比,不良反应更大,因此大多数国际指南不推荐LPV/r成为ART方案的组成成分,但由于LPV/r被纳入我国国家免费药物目录,在国内得以广泛应用。GARDEL研究比较了LPV/r+3TC的二联简化方案与LPV/r+2种NRTIs三联方案在HIV-1感染初治患者中的疗效。48周结果显示,LPV/r+3TC的抗病毒效果非劣于标准的三联药物治疗方案,且疗效不受基线病毒载量影响,药物相关的不良事件小于三联方案^[22]。另外基于中国人群的ALTERLL研究144周结果也得出了类似的结论^[23]。国内一项大样本回顾性分析显示,虽然LPV/r+3TC具有良好的病毒学和免疫学效果,但依然可能导致血脂异常风险增加,因药物不良反应更换方案的比例也较高^[24]。

2.1.3 bPIs与INSTIs组合的二联简化治疗方案 建议3(推荐级别不变,增加耐药风险):DRV/r+拉替拉韦(RAL)可作为初治患者二联简化治疗的备选方案(BI),LPV/r+RAL作为可选方案(CI)。

DRV/r+RAL的二联简化治疗方案的抗病毒疗效已经被RADAR、NEAT两个研究中证实均不劣于DRV/r+TDF/FTC三联方案,但由于高病毒载量、低CD4细胞的初治患者发生病毒学失败的可能性更高,失败的患者发生INSTIs耐药的比例较高^[25-26],因此2022 DHHS指南将其作为备选方案,当TDF、ABC及TAF等药物不可选或不可及时,可以考虑选择,同时也只能用于基线病毒载量<10万拷贝/mL和CD4细胞>200个/ μ L的HIV感染者。

PROGRESS研究96周结果证明了LPV/r+RAL临床疗效非劣于LPV/r+TDF/FTC^[27],由于国内药物可及性的问题,在DRV/r不可及的情况下,LPV/r+RAL也可以作为初治患者的可选方案。

2.2 经治患者平稳转换的二联简化治疗方案选择 经治患者平稳转换的二联简化治疗通常是指在患者达到病毒学抑制(病毒载量<50拷贝/mL)连续6个月以上后对药物方案进行优化的方法。目的是在维持患者病毒学抑制的同时,减少药物的不良反应,提高

患者的生活质量。相比初治患者的二联简化治疗方案,经治患者用于平稳转换的二联简化治疗减少了初治时高病毒载量引发治疗失败的风险,因而在治

疗方案的选择方面较初治患者更为广泛,其中也包括长效二联药物注射方案。

二联简化治疗方案转换时机及目的见表2。

表2 二联简化治疗方案平稳转换时机及目的

转换时机	定义	目的
被动转换	当患者出现药物不良反应、脏器功能损伤、DDI或存在不适合使用原方案的高危因素时进行平稳转换	解决当下或近期的临床问题,减少药物带来的不良反应或避免药物加重原有疾病的风险
主动转换	为了避免不必要的药物暴露,规避药物毒性累积或未知DDI风险而进行平稳转换	在疾病损害发生前规避风险,改善患者的长期健康和生活质量

2.2.1 基于INSTIs为基础的二联简化治疗方案 建议4(新增建议二联长效针剂,增加相关数据,使用注意事项,使用方式等):卡替拉韦(CAB)+利匹韦林(RPV)长效方案可作为经治患者转换治疗的推荐方案(AI)。

CAB+RPV是目前获批的ART方案中唯一一个完整的长效药物方案,两个药物需要分别进行肌肉注射(IM),可以选择每4周(Q4 W)一次或者每8周(Q8 W)一次的剂型使用。大型三期临床研究ATLAS, FLAIR及ATLAS-2M的结果显示,CAB+RPV Q4 W和Q8 W均能够获得非劣于口服三联方案的长期疗效,治疗失败率低,且具有良好的安全性和耐受性^[28-30]。患者在转换为长效针剂CAB+RPV前,可选择每天口服CAB+RPV片剂进行导入治疗,持续4周,以评估耐受性。FLAIR研究数据表明,是否进行口服导入并不会影响CAB+RPV的疗效和安全性^[31]。是否进行口服导入治疗,医生和患者可以共同协商。

作为完整治疗方案的长效制剂有助于解决患者每日服药的依从性焦虑、HIV感染状态暴露的担忧及每日提醒自己处于病态的耻辱感。SOLAR研究发现每日口服比克替拉韦(BIC)/FTC/TAF方案的患者转换为CAB+RPV Q8 W方案治疗12个月后,病毒学抑制率非劣效于继续口服BIC/FTC/TAF方案,治疗满意度显著提高,且90%的受试者表示更愿意接受长效注射方案治疗^[32]。其他大型临床试验的满意度调查也得到了类似的结果^[28-30],48周时90%以上的受试者更愿意接受长效注射方案,仅<1%的受试者更喜欢先前的口服疗法,而对长效制剂的满意度在96周和152周继续显示出显著升高。CAB+RPV长效针剂已经在美国、欧盟、加拿大、澳大利亚等国家上市,其真实世界研究也显示出与临床研究一致的结果^[33-34],其便利性和更低的依从性挑战将为患者带来更大的获益。

建议5(推荐级别不变,增加相关数据,增加DOR和ANV的推荐级别和相关数据):DTG+3TC或DTG/3TC,DTG+RPV或DTG/RPV可作为经治患者转换治疗的推荐方案(AI)。DTG+多拉韦林(DOR)和DTG+艾诺韦林(ANV)有望在未来作为经治患者转换治疗的可选方案(CIII)。

研究显示DTG+3TC或DTG/3TC转换方案的长期抗病毒疗效非劣于继续原三联方案,且由于DTG和3TC在安全性方面的优势,还有利于改善由于使用其他抗病毒药物导致的血脂异常及骨、肾相关不良反应^[35-39]。DTG+3TC或DTG/3TC方案被推荐用于无病毒学失败史且对该方案成分无已知耐药相关突变的成人患者。有限的国外真实世界数据提示,既往有多次病毒学失败史、既往和当前持续或预存M184V/I耐药突变的情况下,已达到病毒学抑制的患者从三药和四药方案转换到DTG+3TC后依然可维持病毒学抑制的有效性和安全性^[40-43]。此外,SIMPL'HIV研究还探索了DTG+FTC在平稳转换中的作用,结果显示,病毒学抑制患者转换为DTG+FTC的疗效也不劣于维持原方案,能够有效提高患者的生存质量^[44]。SWORD研究显示DTG/RPV转换方案也同样具有非劣于三联方案的长期疗效,病毒学失败率很低,且安全性和耐受性较好^[45-46]。

DTG+DOR有可能在未来作为经治患者转换治疗的可选方案。一个小样本的前瞻性观察研究发现DTG+DOR具有较好的安全性、长期耐受性和病毒抑制率^[47]。目前虽没有关于DTG+ANV的临床研究数据,但考虑到ANV与RPV和DOR等NNRTI具有同样的作用机制,也有望成为国内未来潜在的二联简化方案之一。

2.2.2 基于bPIs为基础的二联简化治疗方案 建议6(无更新):DRV/b+3TC(BI)、阿扎那韦/利托那韦(ATV/r)+3TC(CI)和LPV/r+3TC(CI)作为经治患者平稳转换治疗的备选方案和可选方案。

DUAL-GESIDA、SALT、OLE 等研究结果表明, DRV/b+3TC、ATV/r+3TC 和 LPV/r+3TC 均能获得与含 bPIs+2 NRTIs 三联方案相似的病毒学应答率 and 安全性^[48-50], 其中 OLE 研究还指出, 虽然与含 LPV/r 三联方案相比, LPV/r+3TC 因不良事件的停药发生率相似, 但能显著改善患者的肾小球滤过率(eGFR)和骨密度减少的情况^[50-51]。

建议7(无更新): DRV/b+RPV 可作为经治患者的转换治疗的备选方案(BI)。

PROBE 和 PROBE 2 等研究显示, 对比标准 bPI+2 NRTIs 的三联方案治疗, DRV/b+RPV 平稳转换治疗 48 周的病毒抑制率无明显差异^[52-53]。但也有研究指出 DRV/r 会增加 RPV 的血药浓度, 需要注意监测相关不良反应^[54]。

2.2.3 bPIs 与 INSTIs 组合的二联简化治疗方案 建议8(DRV/b+DTG 提高为 BI, 增加 DTG+DRV/b 描述, 增加 LPV/r+DTG, 其他推荐级别不变): DRV/b+DTG(BI), DRV/b+RAL(CI) 和 LPV/r+RAL(CI), LPV/r+DTG(CIII) 可作为经治患者平稳转换治疗的备选方案和可选方案。

DTG 和 DRV/b 都具有高耐药屏障, DRV/b+DTG 的抗病毒疗效非劣于 DRV/b+2 NRTIs 的三联方案^[55-57], 但由于样本量较小, 因此最新的国际指南 DHHS 和 EACS 中均将 DRV/b+DTG 作为平稳转换的备选方案^[5-6]。针对因病毒学失败而多次转换方案的患者, DRV/b+DTG 也展现出了良好的疗效^[58-60]。在临床中当 DRV/r 不可及的情况下也可以考虑 LPV/r+DTG 的组合。DRV/b+RAL 和 LPV/r+RAL 用于经治患者的平稳转换也得到了验证^[27, 60-65]。另外, DTG 和 DRV/b 对肾小球滤过率没有要求, 可以安全用于肾功能不全患者。

2.2.4 不推荐使用的二联简化治疗方案 建议9(删除单药方案, 其他无更新): 以下方案不建议作为转换治疗方案。① ATV/r+RAL; ② bPI+ 马拉韦罗(MVC); ③ MVC+RAL; ④ 2 NRTIs; ⑤ RAL+NRTI。

由于与维持原有三联疗法相比, 使用上述二联简化方案的患者病毒抑制率更低、依从性更差、治疗中断比例更高, 因此国际指南中均不推荐使用以上二联简化方案。另外单药转换方案具有较高的病毒学失败风险和潜在的耐药风险, 因此也不建议使用^[5-6]。

2.3 特殊人群的二联简化治疗方案选择

2.3.1 HBV 合并感染 建议10(修改了推荐和描述): 二联简化治疗方案不推荐单独用于 HIV 合并

HBV 患者。若需要使用, 可在二联简化治疗方案的基础上, 增加一个抗 HBV 活性药物, 如恩替卡韦(ETV)、TDF、TAF 或聚乙二醇干扰素- α (Peg-IFN- α)。

二联简化治疗方案可用于初治以及经治平稳转换的人群, 但因为目前推荐的二联简化治疗方案均不含 TDF 或 TAF, 因此不适合单独用于 HIV 合并 HBV 的患者。对于 HIV/HBV 合并感染患者, 目前推荐使用(TAF 或 TDF)+(3TC 或 FTC)具有两个抗 HBV 活性的药物作为骨干方案, 不建议单独使用 3TC 或者 FTC, 因为这会增加抗 HBV 失败及耐药的风险。ETV 抗 HIV 活性较弱, 它用于双重感染患者需要和完整的 ART 方案联合使用。在某些情况下, 也可采用 Peg-IFN- α 抗 HBV 治疗, 但目前相关的临床数据有限^[5]。

2.3.2 肾功能损害 建议11(修改了描述, 更新 3TC 减量原则): 对于肾功能受损患者(如 eGFR<60 mL/min 或持续性下降), 应避免使用含替诺福韦(Tenofovir, TFV)方案, 推荐选择 DTG+3TC, bPI+3TC 或 bPI+DTG 等二联简化治疗方案。在病毒载量控制良好的情况下, 还可以选用 DTG+RPV 或 CAB+RPV 等二联简化治疗方案。

研究显示, eGFR 介于 30~49 mL/min 的 HIV 感染者使用 3TC 150 mg 和 300 mg 具有相似的不良反应及严重实验室异常发生率^[66], 美国 DHHS 指南也将肾功能受损患者使用 3TC 的建议改为当 eGFR $\geq$ 30 mL/min 时不需要调整剂量^[5]。因此, 对于使用含 3TC 的二联简化治疗方案, eGFR $\geq$ 30 mL/min 时可考虑不调整 3TC 剂量。

由于慢性 HIV 感染、患者老龄化出现的高血压、糖尿病以及一些肾脏毒性药物的使用, 会导致 HIV 感染患者出现肾脏功能损害。在目前抗艾滋病药物中, TFV 是导致慢性肾病的重要因素。长期的 TDF 药物蓄积引起近端肾小管的线粒体功能障碍, 是引起肾脏损害的致病机制。大量研究证明使用含 TDF 方案治疗的患者 eGFR 下降显著高于不含 TDF 治疗的患者^[67]。TAF 在 TDF 的基础上做了改良, 减少了经肾脏代谢的负担, 但尚未消除 TFV 带来的肾损害风险, 长期数据不足。目前已有数例接受 TAF 治疗后出现肾脏损伤的报道^[68-72]。含 TAF 的 ART 方案已被包括在 FDA 严重安全风险/新安全信息清单的潜在信息中, 用于进一步评估与肾毒性的潜在关联^[73]。

2.3.3 骨密度下降和骨质疏松 建议12(修改了描述): 对于骨质疏松或骨密度(bone mineral density,

BMD)进行性下降患者,应避免使用TDF方案,推荐选择DTG+3TC或DTG/3TC, bPI+3TC或bPI+DTG二联简化治疗方案。在病毒载量控制良好的情况下,还可以选用DTG+RPV或CAB+RPV二联简化治疗方案。

HIV感染者的骨质流失和骨质疏松症的发生率明显高于HIV阴性的普通人群^[74]。TFV是导致BMD下降和骨折风险上升的重要原因之一^[75],研究表明,很多HIV感染者在启动ART后BMD反而较前下降速度更快,尤其是初始方案使用含TDF的患者。与之相反,使用不含TDF的二联简化治疗方案不论是在初治患者或是经治患者,对BMD的长期影响不大。

2.3.4 心血管疾病 建议13(修改了描述):存在血脂异常或者心血管风险患者,应避免使用bPI或TAF方案,二联简化方案中推荐选择DTG+3TC或DTG/3TC。在病毒载量控制良好的情况下,还可以选用DTG+RPV或CAB+RPV等方案。

血脂异常是心血管事件发生的主要危险因素,其中低密度脂蛋白参与了动脉粥样硬化性心血管病发生、发展的全部过程^[76]。HIV和部分ARV药物如bPI和TAF均会增加血脂异常的风险,血脂异常和动脉粥样硬化性心血管病风险是中国HIV感染者面临的一个重要问题^[5,77-78]。对于有心血管疾病风险的患者,应严密监测风险指标,控制血脂水平,降低动脉粥样硬化性心血管病风险。ART方案应选用对血脂影响更小的药物,如INSTI、RPV、DOR、ANV等。

2.3.5 II型糖尿病 建议14(无更新):II型糖尿病患者的二联简化治疗方案应避免使用LPV/r+3TC和LPV/r+RAL。

基于指南的推荐意见及LPV/r可能引起胰岛素抵抗的报道,II型糖尿病患者应避免使用含有LPV/r的二联简化治疗方案^[5,79]。

2.3.6 孕妇 建议15(修改了描述,更新DTG在孕妇中的推荐):在妊娠期女性中使用二联简化方案的循证医学数据仍不够充分,因此对于准备怀孕或者已经怀孕的女性初治患者不推荐使用二联简化治疗方案,推荐选择三联方案。正在使用二联简化治疗方案的女性怀孕后,可以考虑继续原方案(CAB+RPV及含有考比司他的方案除外),但需要密切监测病毒载量。

研究提示,DTG的神经管缺陷风险已经降至与其他ART药物相似的水平,国际ART指南中已推荐DTG作为妊娠期女性的首选核心药物,2021中国指

南也解除了妊娠8周内不推荐DTG的限制^[5-6,11]。在妊娠期女性中使用二联简化方案的循证医学数据仍不够充分。怀孕期间使用长效注射CAB+RPV的数据极为有限,不足以提出支持或反对在怀孕后继续使用的建议,所以应就有限的数据向使用方案的孕妇提供咨询,由临床医生和孕妇共同决定是继续该方案并密切监测病毒载量,还是改用三联方案(CIII)。怀孕期间发生的生理变化可能会导致考比司他的血药浓度降低,增加了病毒学失败和围生期HIV母婴传播的风险^[5-6],当孕妇使用含考比司他的治疗方案时,应考虑是继续使用该方案并更密切地监测病毒载量,还是改用其他孕期推荐方案(BIII)。

2.3.7 病毒学失败患者 建议16(增加推荐):对于病毒学失败患者,可选择包含至少一种高耐药屏障的药物(如DTG或DRV/b)组成的二联简化治疗方案,但方案中的两种药物都需具有完全活性。

2021年DHHS指南首次提出二联简化方案也可以用作病毒学失败患者的二线治疗方案,但此类方案通常由具有完全活性的高耐药屏障药物INSTI+bPIs组成,如DTG+DRV/b。INSTI+bPIs二联简化治疗方案可以考虑用于所有一线方案治疗失败的患者,但是假如原方案是bPIs+2 NRTIs方案失败,建议更换为另一种bPI,如果原方案使用的是INSTI+2 NRTIs,那么INSTI只能使用DTG(如果存在整合酶耐药但对DTG仍敏感时,DTG剂量需调整为50 mg bid)^[5]。

艾博卫泰(ABT)+LPV/r也可作为治疗失败患者的可选方案(CI)。ABT是一种新的融合抑制剂,每周给药一次,是一种长效注射剂,可作为二联简化治疗方案用于病毒学反弹的HIV-1感染者。ABT+LPV/r二联简化治疗方案用于初始治疗失败的研究表明,该方案不劣于基于LPV/r的三联方案^[80]。

3 二联简化治疗的注意事项以及监测随访

使用二联简化治疗方案前:1)应检测患者HIV病毒载量和CD4细胞计数;2)建议有条件的地方完善基线耐药检查,尤其对于曾使用过PrEP和PEP的患者;第三方的耐药检测结果也可作为参考。无条件进行基线耐药检测的地区,启动ART后需加强HIV病毒载量监测;3)因目前推荐的二联简化治疗方案均未包含强效的抗HBV的药物(TDF或TAF),所以使用二联简化治疗方案前需要查HBV标志物,尽量避免将二联简化治疗方案单独用于HIV合并HBV感染的患者。临床上如遇需要使用二联简化治

疗的合并感染者,需密切监测 HBV DNA 和肝功能, TAF 或者 Peg-IFN- α 等)。关于二联简化治疗在不必要时应加用有效的抗 HBV 药物(如 ETV、TDF, 不同人群的推荐方案以及注意事项见表3。

表3 在不同人群的推荐方案和注意事项

二联方案	注意事项
初治患者	
推荐 ^a DTG/3TC(AI)	避免多价阳离子药物或补充剂同服
备选 ^b DRV/r 或 DRV/c+3TC(BI)	心血管疾病患者慎用;建议与食物同服
LPV/r+3TC(CI)	Ⅱ型糖尿病和心血管疾病患者避免使用;建议与食物同服
DRV/r 或 DRV/c+RAL(CI)	心血管疾病患者慎用;建议与食物同服
经治患者	
推荐 DTG+3TC(AI)	避免多价阳离子药物或补充剂同服
DTG+RPV(AI)	与食物同服;避免多价阳离子药物或补充剂同服;避免使用质子泵抑制剂
CAB+RPV(AI)	开始时可以考虑使用口服方案导入
备选 DRV/r 或 DRV/c+3TC(BI)	心血管疾病患者慎用;与食物同服
DRV/r 或 DRV/c+RPV(BI)	心血管疾病患者慎用;与食物同服;避免使用质子泵抑制剂
DRV/r 或 DRV/c+DTG(BI)	心血管疾病患者慎用;避免多价阳离子药物或补充剂同服
可选 ATV/r+3TC(CI)	心血管疾病患者慎用;与食物同服;潜在的肾脏毒性
LPV/r+3TC(CI)	Ⅱ型糖尿病和心血管疾病患者避免使用;与食物同服
DRV/r 或 DRV/c+RAL(CI)	心血管疾病患者慎用;避免多价阳离子药物或补充剂同服
LPV/r+RAL(CI)	Ⅱ型糖尿病和心血管疾病患者避免使用;与食物同服;避免多价阳离子药物或补充剂同服
ABT+LPV/r(CI)	Ⅱ型糖尿病和心血管疾病患者避免使用;与食物同服
DTG+DOR(CIII)	DOR应避免与细胞色素 P4503A 酶诱导剂合用;DTG 避免多价阳离子药物或补充剂同服
DTG+ANV(CIII)	尚未在孕妇中开展评估 ANV 生殖毒性试验,该人群应避免使用
LPV/r+DTG(CIII)	Ⅱ型糖尿病和心血管疾病患者避免使用;与食物同服;避免多价阳离子药物或补充剂同服

注: ^a: 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)阴性,HIV-VL<50 万拷贝/mL;^b: HBsAg 阴性,TDF、ABC 及 TAF 等骨干药物不能耐受或不可及,初治患者的病毒载量<10 万拷贝/mL 且 CD4 细胞>200 个/ μ L;^c: HIV-VL<50 拷贝/mL 连续超过 6 个月,既往没有耐药现象且 HBsAg 阴性。

使用二联简化方案后:建议 HIV 病毒载量、CD4 细胞计数以及不良反应的随访与监测策略和原三联方案一致。

4 尚待解决的问题

目前除 DTG+3TC、DTG+RPV、长效注射 CAB+RPV 外,多数二联简化治疗方案还缺乏随机对照、大样本量的临床试验数据。本共识虽然对不同人群使用二联简化治疗方案给出了推荐意见,但仅基于现有有限的研究数据。随着新的临床数据的积累,本共识也会及时更新。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

参考文献:

[1] 王辉,李在村,赵红心,等.人类免疫缺陷病毒(HIV)抗病毒治疗二联简化疗法专家共识[J].中国艾滋病性病,2020,26(3):331-334,338. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2020.03.30.

[2] FERNANDEZ-MONTERO JV, EUGENIA E, BARREIRO P, et al. Antiretroviral drug-related toxicities - clinical spectrum, prevention, and management [J]. Expert Opin Drug Saf, 2013, 12(5): 697-707. DOI: 10.1517/14740338.2013.806480.

[3] BURGESS MJ, ZEULI JD, KASTEN MJ. Management of

HIV/AIDS in older patients-drug/drug interactions and adherence to antiretroviral therapy [J]. HIV/AIDS Res Palliat Care, 2015, 7: 251-264. DOI: 10.2147/HIV.S39655.

[4] GUELER A, MOSER A, CALMY A, et al. Life expectancy in HIV-positive persons in Switzerland: matched comparison with general population [J]. AIDS, 2017, 31(3): 427-436. DOI: 10.1097/QAD.0000000000001335.

[5] DHHS. Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Adults and Adolescents with HIV [M/OL]. (2022) [2023-03-06]. <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-guidelines-adult-and-adolescent-arv/whats-new-guidelines>.

[6] EACS. European aids clinical society guidelines [M/OL]. (2022) [2023-03-06]. <https://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelines/>.

[7] GANDHI RT, BEDIMO R, HOY JF, et al. Antiretroviral drugs for treatment and prevention of HIV infection in adults: 2022 recommendations of the international antiviral society-USA panel [J]. JAMA, 2023, 329(1): 63-84. DOI: 10.1001/jama.2022.22246.

[8] PODZAMCZER D, IMAZ A. Dual antiretroviral therapy: finding a place in the battle [J]. Lancet HIV, 2016, 3(8): e335-e336. DOI: 10.1016/S2352-3018(16)30021-2.

[9] ROSSETTI B, MONTAGNANI F, DE LUCA A. Current and

- emerging two-drug approaches for HIV-1 therapy in ART-naïve and ART-experienced, virologically suppressed patients [J]. *Expert Opin Pharmacother*, 2018, 19 (7) : 713-738. DOI: 10.1080/14656566.2018.1457648.
- [10] 王辉. 二联简化艾滋病抗病毒治疗方案的新进展 [J]. 中国艾滋病性病, 2021, 27(11): 1305-1309. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2021.11.28.
- [11] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2021年版) [J]. 中国艾滋病性病, 2021, 27(11): 1182-1201. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2021.11.02.
- [12] CAHN P, SIERRA MADERO J, ARRIBAS JR, et al. Three-year durable efficacy of dolutegravir plus lamivudine in antiretroviral therapy-naïve adults with HIV-1 infection [J]. *AIDS*, 2022, 36 (1): 39-48. DOI: 10.1097/QAD.0000000000003070.
- [13] RADFORD M, PARKS DC, FERRANTE S, et al. Comparative efficacy and safety of dolutegravir and lamivudine in treatment naïve HIV patients [J]. *AIDS*, 2019, 33 (11): 1739-1749. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002285.
- [14] DENG LS, LI CN, CHEN P, et al. Dolutegravir plus lamivudine versus efavirenz plus tenofovir disoproxil fumarate and lamivudine in antiretroviral-naïve adults with HIV-1 infection [J]. *BMC Infect Dis*, 2022, 22 (1) : 17. DOI: 10.1186/s12879-021-06991-y.
- [15] LI J, CHEN DB, WEN ZW, et al. Real-world efficacy and safety of dolutegravir plus lamivudine versus tenofovir plus lamivudine and efavirenz in ART-naïve HIV-1-infected adults [J]. *Medicine*, 2022, 101 (42) : e31100. DOI: 10.1097/MD.00000000000031100.
- [16] MENDOZA I, LÁZARO A, TORRALBA M. Effectiveness, durability, and safety of dolutegravir and lamivudine versus dolutegravir, lamivudine, and abacavir in a real-life cohort of HIV-infected adults [J]. *Ann Pharmacother*, 2022, 56(4): 412-421. DOI: 10.1177/10600280211034176.
- [17] ZHAO F, RAO M, CHEN WM, et al. Dolutegravir plus lamivudine dual-drug regimen in treatment-naïve HIV-1-infected patients with high-level viral load: preliminary data from the real world [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2022, 91(S1): S16-S19. DOI: 10.1097/QAI.0000000000003053.
- [18] DOU Y, LV J, SU L, et al. Efficacy of DTG+3TC in naïve HIV/AIDS patients with HIV-RNA>500, 000 copies/ml [C]. APACC conference, 2022.
- [19] ROLLE CP, BERHE M, SINGH T, et al. Dolutegravir/lamivudine as a first-line regimen in a test-and-treat setting for newly diagnosed people living with HIV [J]. *AIDS*, 2021, 35 (12): 1957-1965. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002979.
- [20] CABELLO AQJ, PULIDO F, et al. 48 weeks efficacy and tolerability of dolutegravir (DTG) + lamivudine (3TC) in adult HIV naïve patients. a multicenter real life cohort [J]. IAS conference, 2021.(Epub ahead of Print).
- [21] FIGUEROA MI, SUEDE OG, GUN AM, et al. DRV/R FDC plus 3TC for HIV-1 treatment naïve patients: Week 48 results of the ANDES study [C]. CROI conference, 2018.
- [22] CAHN P, ANDRADE-VILLANUEVA J, ARRIBAS JR, et al. Dual therapy with lopinavir and ritonavir plus lamivudine versus triple therapy with lopinavir and ritonavir plus two nucleoside reverse transcriptase inhibitors in antiretroviral-therapy-naïve adults with HIV-1 infection: 48 week results of the randomised, open label, non-inferiority GARDEL trial [J]. *Lancet Infect Dis*, 2014, 14 (7) : 572-580. DOI: 10.1016/S1473-3099(14)70736-4.
- [23] GUO PL, HE HL, CHEN XJ, et al. Antiretroviral long-term efficacy and resistance of lopinavir/ritonavir plus lamivudine in HIV-1-infected treatment-naïve patients (ALTERLL): 144-week results of a randomized, open-label, non-inferiority study from Guangdong, China [J]. *Front Pharmacol*, 2021, 11: 569766. DOI: 10.3389/fphar.2020.569766.
- [24] 梁丽娟, 陈荣凤, 蒋俊俊, 等. 使用 LPV/r+3TC 方案治疗的广西初治 HIV/AIDS 患者的基本特征、短期治疗效果和更换治疗方案的影响因素 [J]. 广西医学, 2022, 44(9): 964-969. DOI: 10.11675/j.issn.0253-4304.2022.09.10.
- [25] BEDIMO RJ, DRECHSLER H, JAIN M, et al. The RADAR study: week 48 safety and efficacy of Raltegravir combined with boosted DARunavir compared to tenofovir/emtricitabine combined with boosted darunavir in antiretroviral-naïve patients. Impact on bone health [J]. *PLoS One*, 2014, 9(8): e106221. DOI: 10.1371/journal.pone.0106221.
- [26] WINSTON A, STÖHR W, ANTINORI A, et al. Changes in cognitive function over 96 weeks in naïve patients randomized to darunavir-ritonavir plus either raltegravir or tenofovir-emtricitabine: a substudy of the NEAT001/ANRS143 trial [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2017, 74 (2) : 185-192. DOI: 10.1097/QAI.0000000000001189.
- [27] REYNES J, TRINH R, PULIDO F, et al. Lopinavir/ritonavir combined with raltegravir or tenofovir/emtricitabine in antiretroviral-naïve subjects: 96-week results of the PROGRESS study [J]. *AIDS Res Hum Retroviruses*, 2013, 29 (2) : 256-265. DOI: 10.1089/aid.2011.0275.
- [28] SWINDELLS S, ANDRADE-VILLANUEVA JF, RICHMOND GJ, et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine for maintenance of HIV-1 suppression [J]. *N Engl J Med*, 2020, 382(12): 1112-1123. DOI: 10.1056/NEJMoa1904398.
- [29] JAEGER H, OVERTON ET, RICHMOND G, et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with HIV-1 infection (ATLAS-2M), 96-week results: a randomised, multicentre, open-label, phase 3b, non-inferiority study [J]. *Lancet HIV*, 2021, 8 (11) : e679-e689. DOI: 10.1016/S2352-3018(21)00185-5.
- [30] ORKIN C, OKA S, PHILIBERT P, et al. Long-acting cabotegravir plus rilpivirine for treatment in adults with HIV-1 infection: 96-week results of the randomised, open-label, phase 3 FLAIR study [J]. *Lancet HIV*, 2021, 8 (4) : e185-e196. DOI: 10.1016/S2352-3018(20)30340-4.
- [31] ORKIN C, BERNAL MORELL E, TAN DHS, et al. Initiation

- of long-acting cabotegravir plus rilpivirine as direct-to-injection or with an oral lead-in in adults with HIV-1 infection: week 124 results of the open-label phase 3 FLAIR study [J]. *Lancet HIV*, 2021, 8 (11): e668-e678. DOI: 10.1016/S2352-3018 (21) 00184-3.
- [32] RAMGOPAL MN, CASTAGNA A, CAZANAVE C, et al. SOLAR (Switch Onto Long-Acting Regimen) 12-Month Results - Randomized Switch Trial of CAB + RPV LA vs. Oral BIC/FTC/TAF [C]. CROI conference, 2023.
- [33] BORCH J, SCHERZER J, JONSSON-OLDENBÜTTEL C, et al. 6-Month Outcomes of Every 2 Months Long-Acting Cabotegravir and Rilpivirine in a Real-World Setting - Effectiveness, Adherence to Injections, and Patient- Reported Outcomes of People Living With HIV in the German CARLOS Cohort [C]. Glasgow conference, 2022.
- [34] SLAMA L, CRUSELLS-CANALES M, SIERRA JO, et al. Overcoming Barriers and Achieving Optimal Implementation of Cabotegravir and Rilpivirine Long-Acting (CAB + RPV LA): Staff Study Participant (SSP) Results From the CAB + RPV Implementation Study in European Locations (CARISEL) [C]. IDWeek conference, 2022.
- [35] WYK JV, AIT-KHALED M, SANTOS J, et al. Metabolic health outcomes at week 144 in the TANGO study, comparing a switch to DTG/3TC versus maintenance of TAF-based regimens [C]. IAS conference, 2021.
- [36] BORGHETTI A, BALDIN G, LOMBARDI F, et al. Efficacy and tolerability of lamivudine plus dolutegravir as a switch strategy in a multicentre cohort of patients with suppressed HIV-1 replication [J]. *HIV Med*, 2018, Mar 24. DOI: 10.1111/hiv.12611.
- [37] LLIBRE JM, BRITES C, CHENG CY, et al. Efficacy and safety of switching to the 2-drug regimen dolutegravir/lamivudine versus continuing a 3- or 4-drug regimen for maintaining virologic suppression in adults living with human immunodeficiency virus 1 (HIV-1): week 48 results from the phase 3, noninferiority SALSA randomized trial [J]. *Clin Infect Dis*, 2023, 76(4): 720-729. DOI: 10.1093/cid/ciac130.
- [38] MAGGIOLO F, GULMINETTI R, PAGNUCCO L, et al. Long-term outcome of lamivudine/dolutegravir dual therapy in HIV-infected, virologically suppressed patients [J]. *BMC Infect Dis*, 2022, 22(1): 782. DOI: 10.1186/s12879-022-07769-6.
- [39] OSIYEMI O, DE WIT S, AJANA F, et al. Efficacy and safety of switching to dolutegravir/lamivudine versus continuing a tenofovir alafenamide-based 3- or 4-drug regimen for maintenance of virologic suppression in adults living with human immunodeficiency virus type 1: results through week 144 from the phase 3, noninferiority TANGO randomized trial [J]. *Clin Infect Dis*, 2022, 75(6): 975-986. DOI: 10.1093/cid/ciac036.
- [40] REYNES J, MONTES B, TUAILLON E, et al. Virological efficacy and tolerability of dual therapy maintenance with dolutegravir plus lamivudine in heavily treatment experienced HIV-infected patients: four years data from DOLULAM study [C]. International AIDS Conference, 2020.
- [41] BLICK G, CERRETA E, MANCINI G, et al. Solar 3D : A prospective study switching to DTG/3TC from 3- or 4-Drug art for maintenance of viral suppression with historic M184I mutation and prior virological failures : 48 week primary endpoints results [C]. EACS conference, 2021.
- [42] HOCQUELOUX L, ALLAVENA C, SECHER S, et al. Archived mutation M184V does not increase virologic failure during maintenance therapy with dolutegravir + lamivudine in the French DAT/AIDS cohort [C]. EACS conference, 2021.
- [43] DE MIGUEL R, RIAL-CRESTELO D, DOMINGUEZ-DOMINGUEZ L, et al. Dolutegravir plus lamivudine for maintenance of HIV viral suppression in adults with and without historical resistance to lamivudine: 48-week results of a non-randomized, pilot clinical trial (ART-PRO) [J]. *EBioMedicine*, 2020, 55: 102779. DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.102779.
- [44] SCULIER D, WANDELER G, YERLY S, et al. Efficacy and safety of dolutegravir plus emtricitabine versus standard ART for the maintenance of HIV-1 suppression: 48-week results of the factorial, randomized, non-inferiority SIMPL'HIV trial [J]. *PLoS Med*, 2020, 17(11): e1003421. DOI: 10.1371/journal.pmed.1003421.
- [45] LLIBRE JM, HUNG CC, BRINSON C, et al. Efficacy, safety, and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomised, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies [J]. *Lancet*, 2018, 391 (10123): 839-849. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)33095-7.
- [46] ABOUD M, ORKIN C, PODZAMCZER D, et al. Efficacy and safety of dolutegravir-rilpivirine for maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: 100-week data from the randomised, open-label, phase 3 SWORD-1 and SWORD-2 studies [J]. *Lancet HIV*, 2019, 6 (9): e576-e587. DOI: 10.1016/S2352-3018(19)30149-3.
- [47] TRIZZINO M, GIOÈ C, MEDAGLIA A A, et al. Efficacy and safety of dolutegravir and doravirine dual therapy in the context of antiretroviral therapy switch: 48 weeks analysis [C]. Glasgow conference, 2022.
- [48] PEREZ-MOLINA JA, RUBIO R, RIVERO A, et al. Simplification to dual therapy (atazanavir/ritonavir + lamivudine) versus standard triple therapy [atazanavir/ritonavir + two nucleos (t) ides] in virologically stable patients on antiretroviral therapy: 96 week results from an open-label, non-inferiority, randomized clinical trial (SALT study) [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2017, 72(1): 246-253. DOI: 10.1093/jac/dkw379.
- [49] PULIDO F, RIBERA E, LAGARDE M, et al. Dual therapy with darunavir and ritonavir plus lamivudine vs triple therapy with darunavir and ritonavir plus tenofovir disoproxil fumarate and emtricitabine or abacavir and lamivudine for maintenance of

- human immunodeficiency virus type 1 viral suppression: randomized, open-label, noninferiority DUAL-GESIDA 8014-RIS-EST45 trial [J]. *Clin Infect Dis*, 2017, 65 (12) : 2112-2118. DOI: 10.1093/cid/cix734.
- [50] ARRIBAS JR, GIRARD PM, LANDMAN R, et al. Dual treatment with lopinavir-ritonavir plus lamivudine versus triple treatment with lopinavir-ritonavir plus lamivudine or emtricitabine and a second nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitor for maintenance of HIV-1 viral suppression (OLE): a randomised, open-label, non-inferiority trial [J]. *Lancet Infect Dis*, 2015, 15 (7) : 785-792. DOI: 10.1016/S1473-3099(15)00096-1.
- [51] CRESPO M, NAVARRO J, MARTINEZ-REBOLLAR M, et al. Improvement of BMD after switching from lopinavir/R plus two nucleos(T)ide reverse transcriptase inhibitors to lopinavir/R plus lamivudine: OLE-LIP substudy [J]. *HIV Clin Trials*, 2016, 17(3) : 89-95. DOI: 10.1080/15284336.2016.1149929.
- [52] MAGGIOLO F, DI FILIPPO E, VALENTI D, et al. NRTI sparing therapy in virologically controlled HIV-1 infected subjects: results of a controlled, randomized trial (probe) [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2016, 72 (1) : 46-51. DOI: 10.1097/QAI.0000000000000966.
- [53] MAGGIOLO F, GIANOTTI N, COMI L, et al. Rilpivirine plus cobicistat-boosted darunavir as a two-drug switch regimen in HIV-infected, virologically suppressed subjects on steady standard three-drug therapy: a randomized, controlled, non-inferiority trial (PROBE 2) [J]. *J Antimicrob Chemother*, 2020, 75(5) : 1332-1337. DOI: 10.1093/jac/dkaa018.
- [54] FOCA M, YOGEV R, WIZNIA A, et al. Rilpivirine pharmacokinetics without and with darunavir/ritonavir once daily in adolescents and young adults [J]. *Pediatr Infect Dis J*, 2016, 35(9) : e271-e274. DOI: 10.1097/INF.0000000000001214.
- [55] CAPETTI AF, COSSU MV, OROFINO G, et al. A dual regimen of ritonavir/darunavir plus dolutegravir for rescue or simplification of rescue therapy: 48 weeks' observational data [J]. *BMC Infect Dis*, 2017, 17(1) : 658. DOI: 10.1186/s12879-017-2755-4.
- [56] WHEELER J, CHAN S, HARRIGAN PR, et al. Dolutegravir with boosted darunavir treatment simplification for the transmitted HIV thymidine analog resistance in Manitoba, Canada [J]. *Int J STD AIDS*, 2018, 29 (5) : 520-522. DOI: 10.1177/0956462418760426.
- [57] SPINNER CD, KÜMMERLE T, SCHNEIDER J, et al. Efficacy and safety of switching to dolutegravir with boosted darunavir in virologically suppressed adults with HIV-1: a randomized, open-label, multicenter, phase 3, noninferiority trial: the DUALIS study [J]. *Open Forum Infect Dis*, 2020, 7 (9) : ofaa356. DOI: 10.1093/ofid/ofaa356.
- [58] SANTOS JR, DOMINO P, PORTILLA J, et al. A RANDOMIZED TRIAL OF DTG PLUS DRV/c AS A SWITCH STRATEGY IN SUBJECTS WITH MDR HIV-1 [C]. CROI conference, 2022.
- [59] JABŁONOWSKA E, SIWAK E, BOCIĄGA-JASIK M, et al. Real-life study of dual therapy based on dolutegravir and ritonavir-boosted darunavir in HIV-1-infected treatment-experienced patients [J]. *PLoS One*, 2019, 14(1) : e0210476. DOI: 10.1371/journal.pone.0210476.
- [60] NAVARRO J, SANTOS JR, SILVA A, et al. Effectiveness of once/day dolutegravir plus boosted darunavir as a switch strategy in heavily treated patients with human immunodeficiency virus [J]. *Pharmacotherapy*, 2019, 39 (4) : 501-507. DOI: 10.1002/phar.2227.
- [61] JABŁONOWSKA E, PULIK P, KALINOWSKA A, et al. Efficacy and safety of nucleoside-sparing regimen based on raltegravir and ritonavir-boosted darunavir in HIV-1-infected treatment-experienced patients [J]. *J Med Virol*, 2017, 89 (12) : 2122-2129. DOI: 10.1002/jmv.24826.
- [62] MADEDDU G, RUSCONI S, COZZI-LEPRI A, et al. Efficacy and tolerability of switching to a dual therapy with darunavir/ritonavir plus raltegravir in HIV-infected patients with HIV-1 RNA ≤ 50 cp/mL [J]. *Infection*, 2017, 45 (4) : 521-528. DOI: 10.1007/s15010-017-1018-z.
- [63] AMIN J, BOYD MA, KUMARASAMY N, et al. Raltegravir non-inferior to nucleoside based regimens in second-line therapy with lopinavir/ritonavir over 96 weeks: a randomised open label study for the treatment of HIV-1 infection [J]. *PLoS One*, 2015, 10(2) : e0118228. DOI: 10.1371/journal.pone.0118228.
- [64] OFOTOKUN I, SHETH AN, SANFORD SE, et al. A switch in therapy to a reverse transcriptase inhibitor sparing combination of lopinavir/ritonavir and raltegravir in virologically suppressed HIV-infected patients: a pilot randomized trial to assess efficacy and safety profile: the KITE study [J]. *AIDS Res Hum Retroviruses*, 2012, 28 (10) : 1196-1206. DOI: 10.1089/AID.2011.0336.
- [65] ROMBINI F, CECCHINI DM, BALLIVIAN J, et al. Dual therapy with raltegravir plus a fixed dose combination of darunavir/ritonavir in people living with HIV in Argentina [J]. *Rev Esp Quimioter*, 2021, 34(1) : 56-60. DOI: 10.37201/req/090.2020.
- [66] MOUNZER K, BRUNET L, WYATT CM, et al. To dose-adjust or not to dose-adjust: lamivudine dose in kidney impairment [J]. *AIDS*, 2021, 35 (8) : 1201-1208. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002871.
- [67] CAO Y, HAN Y, XIE J, et al. Impact of a tenofovir disoproxil fumarate plus ritonavir-boosted protease inhibitor-based regimen on renal function in HIV-infected individuals: a prospective, multicenter study [J]. *BMC Infect Dis*, 2013, 13: 301. DOI: 10.1186/1471-2334-13-301.
- [68] ZHAO X, SANCHEZ CR, GAMPA A, et al. Tenofovir alafenamide-induced 576 nephrotoxicity: a rare case of fanconi syndrome and nephrogenic 577 insipidus instigated by the "non-nephrotoxic" tenofovir - containing 578 HAART [C]. National Kidney Foundation 2018 Spring Clinical Meeting Abstracts April 10-14, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2018>.

- 02.004.
- [69] NOVICK TK, CHOI MJ, ROSENBERG AZ, et al. Tenofovir alafenamide nephrotoxicity in an HIV-positive patient: a case report [J]. *Medicine (Baltimore)*, 2017, 96(36): e8046. DOI: 10.1097/MD.00000000000008046.
- [70] ABBASI AA, PATTI R, GHATAK A, et al. Tenofovir alafenamide-induced renal tubular acidosis [J]. *Am J Ther*, 2019, 26(5): e627-e629. DOI: 10.1097/MJT.0000000000000834.
- [71] BAHN NC, YARLAGADDA SG. Fanconi syndrome and tenofovir alafenamide: a case report [J]. *Ann Intern Med*, 2019, 170(11): 814-815. DOI: 10.7326/L18-0592.
- [72] HERON JE, BLOCH M, VANGURU V, et al. Renal proximal tubulopathy in an HIV-infected patient treated with tenofovir alafenamide and gentamicin: a case report [J]. *BMC Nephrol*, 2020, 21(1): 339. DOI: 10.1186/s12882-020-01981-9.
- [73] FDA. New Safety Information Identified by the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) [J/OL] (2019) [2023-03-28]. <https://www.fda.gov/drugs/questions-and-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/july-september-2019-potential-signals-serious-risks-new-safety-information-identified-fda-adverse>.
- [74] BROWN TT, QAQISH RB. Antiretroviral therapy and the prevalence of osteopenia and osteoporosis: a meta-analytic review [J]. *AIDS*, 2006, 20(17): 2165-2174. DOI: 10.1097/QAD.0b013e32801022eb.
- [75] HILL A, HUGHES SL, GOTHAM D, et al. Tenofovir alafenamide versus tenofovir disoproxil fumarate: is there a true difference in efficacy and safety? [J]. *J Virus Erad*, 2018, 4(2): 72-79. DOI: 10.1093/ofid/ofw172.1730.
- [76] RADER DJ, DAUGHERTY A. Translating molecular discoveries into new therapies for atherosclerosis [J]. *Nature*, 2008, 451(7181): 904-913. DOI: 10.1038/nature06796.
- [77] DROZD DR, KITAHATA MM, ALTHOFF KN, et al. Increased risk of myocardial infarction in HIV-infected individuals in North America compared with the general population [J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2017, 75(5): 568-576. DOI: 10.1097/QAI.0000000000001450.
- [78] DUAN YJ, ZHAO HX, TANG WM, et al. Longitudinal analysis of new-onset non-AIDS-defining diseases among people living with HIV: a real-world observational study [J]. *HIV Med*, 2022, 23(Suppl 1): 32-41. DOI: 10.1111/hiv.13247.
- [79] RANDELL P, JACKSON A, MILINKOVIC A, et al. An open-label, randomized study of the impact on insulin sensitivity, lipid profile and vascular inflammation by treatment with lopinavir/ritonavir or raltegravir in HIV-negative male volunteers [J]. *Antivir Ther*, 2017, 22(2): 145-151. DOI: 10.3851/IMP3098.
- [80] SU B, YAO C, ZHAO QX, et al. Long-acting HIV fusion inhibitor albuvirtide combined with ritonavir-boosted lopinavir for HIV-1-infected patients after failing the first-line antiretroviral therapy: 48-week randomized, controlled, phase 3 non-inferiority TALENT study [J]. *J Infect*, 2022, 85(3): 334-363. DOI: 10.1016/j.jinf.2022.05.034.

·信息·

《中国艾滋病性病》杂志于2023年1—6期开设“推动 艾滋病防治高质量发展”专栏

《中国艾滋病性病》杂志于2023年1—6期开设“推动艾滋病防治高质量发展”专栏,专栏从艾滋病防治策略和艾滋病综合防治示范区策略分析、分子传播网络和耐药监测、艾滋病检测策略及检测技术、抗病毒治疗保障机制以及暴露前后药物预防等多领域多角度加以论述,以期反映我国艾滋病防治科研的新成果,助力艾滋病防治高质量发展。